

Практическая работа №3

Теоретическое введение

GitLab — веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом, представляющий систему управления репозиториями кода для Git с собственной вики, системой отслеживания ошибок, CI/CD пайплайном и другими функциями.

Postfix — агент передачи почты. Postfix является свободным программным обеспечением, создавался как альтернатива Sendmail.

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных.

HTTPS — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов TLS или устаревшего в 2015 году SSL.

Полезные ссылки

1. Терминология. Виртуальные машины [Несколько компьютеров в одном]:

<https://it.wikireading.ru/326>

2. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:

<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>

3. Официальная документация GitLab по установке:

<https://about.gitlab.com/install/>

Задание

В данной практической работе требуется установить и настроить GitLab в ОС Fedora или CentOS.

Первым шагом требуется установить пакет “curl polycoreutils openssh-server perl”

Листинг 1 – установка пакета “curl polycoreutils openssh-server perl”

```
sudo dnf install -y curl polycoreutils openssh-server  
perl
```

Далее необходимо включить и запустить сервис sshd, после данных действий требуется проверить его статус.

Листинг 2 – последовательность команд работы с сервисом sshd

```
sudo systemctl enable sshd  
sudo systemctl start sshd  
sudo systemctl status sshd
```

После запуска сервиса sshd требуется запустить службу брандмауэра для http и https, после этого требуется произвести перезагрузку брандмауэра и проверить его статус.

Листинг 3 – Последовательность команд работы с брандмауэром

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http  
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https  
sudo systemctl status firewalld
```

По завершению работы с брандмауэром требуется установить и запустить сервис postfix.

Листинг 4 – Последовательность команд работы с сервисом postfix

```
sudo dnf install postfix  
sudo systemctl enable postfix  
sudo systemctl start postfix  
sudo systemctl status postfix
```

Далее необходимо произвести установку пакета gitlab-ce и произвести его реконфигурацию, по завершению процесса

реконфигурации, сервис будет доступен. Данный процесс может занять длительное количество времени

Листинг 5 – Последовательность команд работы с пакетом gitlab-ce

```
sudo wget --content-disposition https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/packages/el/8/gitlab-ce-14.4.2-ce.0.el8.x86_64.rpm/download.rpm
```

```
sudo dnf install gitlab-ce-14.4.2-ce.0.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo gitlabctl reconfigure
```

После установки и реконфигурации gitlab-ce требуется произвести авторизацию пользователя (root) путем перехода по адресу сервиса, предварительно узнав его при помощи команды `ip addr show` и получения пароля из файла `/etc/gitlab/initial_root_password` при помощи редактора nano.

Листинг 6 – Редактирование файла при помощи редактора nano

```
nano /etc/gitlab/initial_root_password
```

```
root@fedora:/home/sergeylashkov
GNU nano 6.4 /etc/gitlab/initial_root_password
# WARNING: This value is valid only in the following conditions
# 1. If provided manually (either via `GITLAB_ROOT_PASSWORD` environme>
# 2. Password hasn't been changed manually, either via UI or via comma>
#
# If the password shown here doesn't work, you must reset the admin pa>
Password: 5an8LbhYL1GF6f0Lysrh9UfjsHxzN9s2aD0BQI1pz0k=
# NOTE: This file will be automatically deleted in the first reconfigure run af>

[ Прочитано 9 строк ]
^G Справка ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выровнять ^/_ К строке
```

Рисунок 1. Получение пароля пользователя

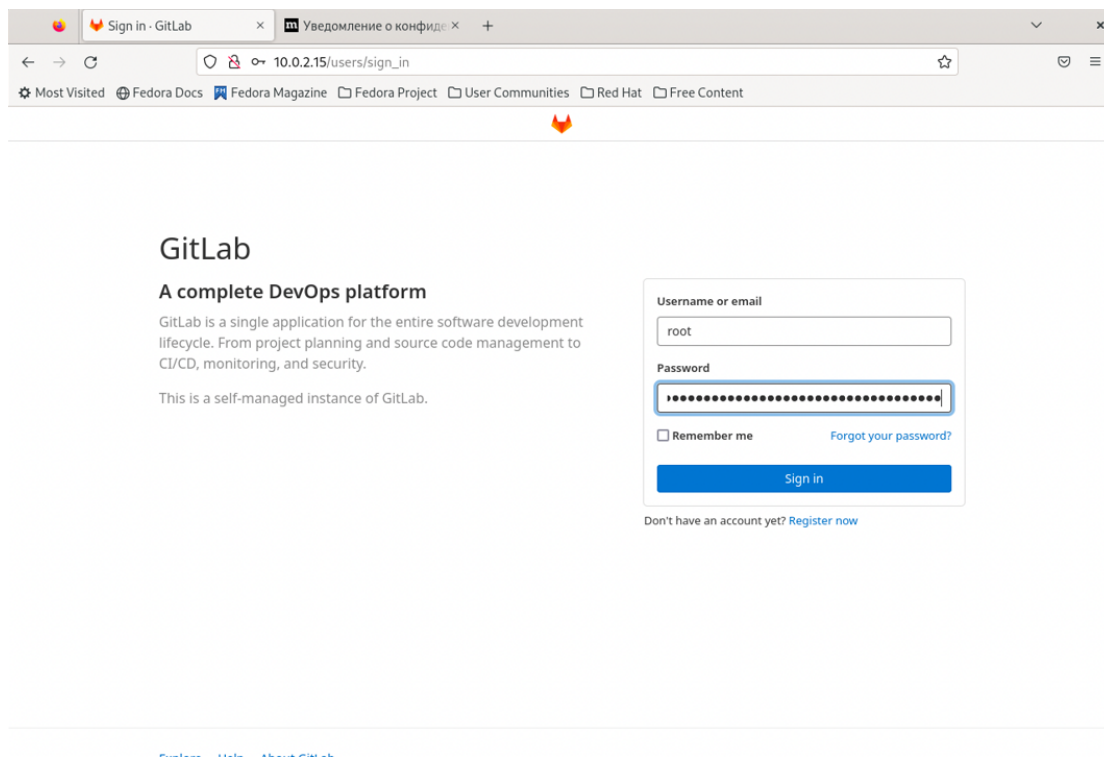


Рисунок 2. Авторизация пользователя

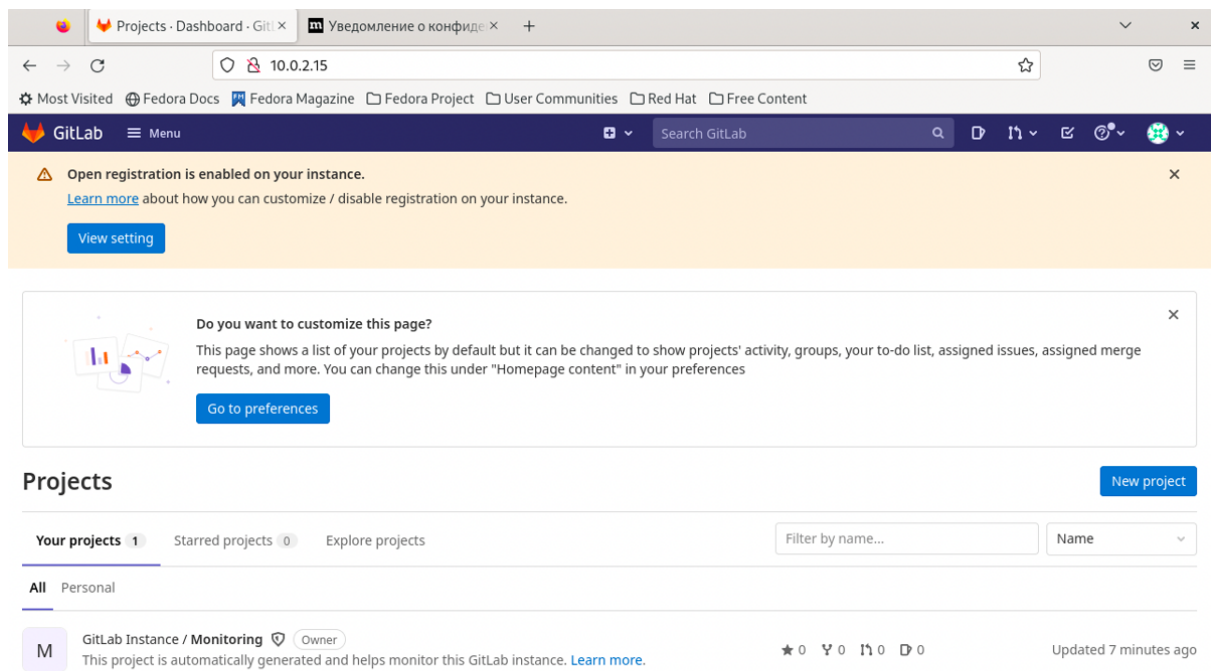


Рисунок 3. Страница GitLab

Далее необходимо произвести смену пароля пользователя путем перехода во вкладку Password в боковом меню.

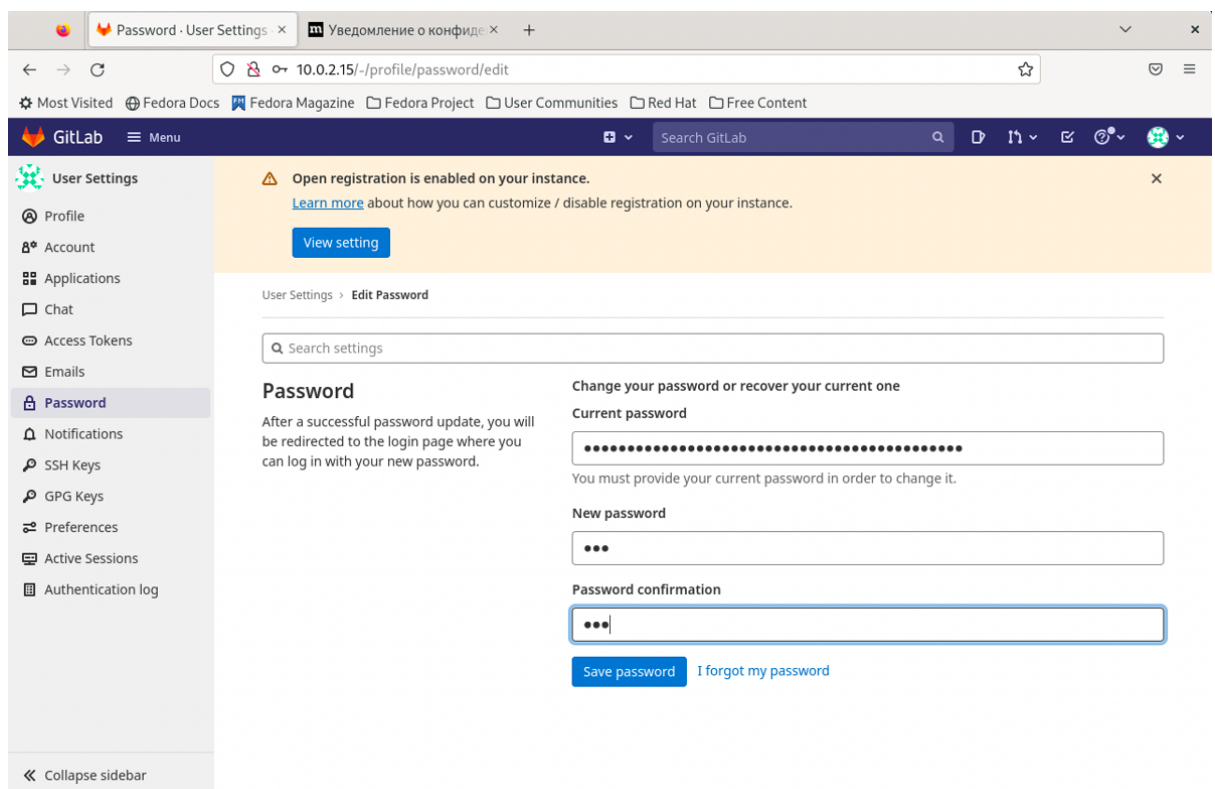


Рисунок 4. Смена пароля пользователя

После данной процедуры установка и настройка завершена.

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты процесса установки GitLab, а также ответы на контрольные вопросы.

Вопросы к практической работе

1. Дайте определение GitLab.
2. Для чего нужен GitLab?
3. Какие проблемы могут возникнуть при работе с GitLab?
4. Какие шаги необходимо выполнить при установке и настройке GitLab на ОС Fedora?

Критерии оценки

- Установлен пакет curl policycoreutils openssh-server perl
- Настроен сервис sshd
- Настроен брандмауэр
- Установлен сервис postfix
- Настроен сервис postfix
- Установлен пакет gitlab-ce
- Пакет gitlab-ce реконфигурирован
- Произведен вход в GitLab
- Произведена смена пароля пользователя